MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Inteligencia Artificial y nuevos modelos de negocio

2

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. La Cuarta Revolución Industrial 4

2.1. Motores de la Cuarta Revolución Industrial 4

/ 3. Caso práctico 1: “Ansiedad por innovar” 5

/ 4. Aplicaciones industriales de la AI 6

/ 5. AI en el mercado laboral 7

/ 6. Caso práctico 2: “AI para prevenir abandono escolar” 7

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 8

/ 8. Bibliografía 9

© MEDAC
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer los campos donde se aplica la Inteligencia Artificial.

Identificar nuevas formas de interacción de la Inteligencia Artificial en los negocios.

Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

La transformación digital no solo permite mejorar los procesos, productos y servicios. También funciona como una fuerza disruptiva capaz de abrir nuevos mercados y cambiar por completo los modelos de negocio.

A lo largo de esta unidad, abordaremos el poder transformador de la **Inteligencia Artificial (AI),** analizando las implicaciones de su desarrollo en diferentes mercados y su potencial para la creación de nuevos modelos de negocio.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

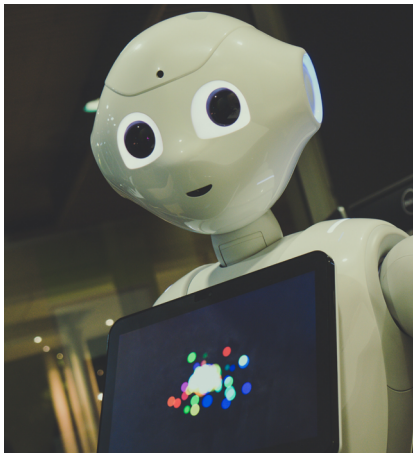

Fig.1. Inteligencia Artificial.

Audio intro. "AI en la pandemia"
https://bit.ly/3mnMY0u

/ 2. La Cuarta Revolución Industrial

El desarrollo reciente de la AI se encuadra en un contexto de gran innovación y cambios sociales profundos conocido como la **Cuarta Revolución Industrial o Revolución 4.0.**

En los últimos dos siglos, la humanidad ha experimentado tres revoluciones industriales y tecnológicas. Estos procesos no se limitan a cambios económicos, sino que suponen un factor crucial para el paso de sociedades pre-industriales, sociedades industriales y, posteriormente, postindustriales.

La Cuarta Revolución Industrial se caracteriza por **la colaboración de sistemas de producción físicos y virtuales, que cooperan de manera flexible y deslocalizada a nivel global**.

De acuerdo con Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial y uno de los padres del término 'Cuarta Revolución Industrial', el desarrollo de tecnologías innovadoras y su interacción en espacios físicos y virtuales hacen que esa revolución sea diferente a las anteriores, tanto en complejidad como en escala.

Audio 1. "La quinta revolución industrial"
https://bit.ly/3Fd5uzT

Primera Revolución Industrial (siglo XVIII – inicios siglo XIX)	Mecanización, máquina de vapor, ferrocarril, industria textil
Segunda Revolución Industrial (finales del siglo XIX – inicios siglo XX)	Producción en masa y electrificación, coche, avión, radio, teléfono
Tercera Revolución Industrial (últimas décadas siglo XX)	Electrónica y sistemas informáticos, automatización, internet
Cuarta Revolución Industrial (actualidad)	Sistemas ciberfísicos, interconexión, dispositivos digitales

Tabla 1. Revoluciones industriales.

2.1. Motores de la Cuarta Revolución Industrial

La Cuarta Revolución Industrial se caracteriza por el desarrollo de una nueva serie de tecnologías digitales que están cambiando rápidamente la forma en la que los humanos crean, comparten y distribuyen valor.

En particular, podemos destacar cinco tecnologías y tendencias emergentes, que están llamadas a transformar el mundo de los negocios. Son las **cinco fuerzas disruptivas de la Cuarta Revolución Industrial**.

Es probable que estos desarrollos tengan implicaciones para todas las empresas, bien en sus operaciones diarias, o bien en la vida de los empleados y los clientes.

También ofrecen la oportunidad de realizar tareas, roles y formas de hacer negocios completamente nuevos.

1. **Inteligencia Artificial:**

   El mayor potencial para las empresas se encuentra en los algoritmos de AI, que podemos dividir en algoritmos clásicos de aprendizaje **automático** y algoritmos de aprendizaje **profundo**.

2. **5G (y, con él, el Internet de las Cosas):**

   5G es la quinta generación de dispositivos de comunicación móvil. El 5G hará posible el desarrollo del Internet de las Cosas (*IoT*, en sus siglas en inglés), que permitirá la comunicación entre una vasta gama de dispositivos y la transferencia inalámbrica de datos producidos por estos a medida que se comunican entre sí.

3. **Autonomía:**

   Se refiere a la manifestación física de la AI, con ejemplos en el mundo de la robótica o los vehículos autónomos como coches o drones.

4. **Hibridez:**

   Por hibridez entendemos el proceso por el cual nuestras vidas interaccionan con la tecnología a través de la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta. En el futuro, la hibridación tendrá implicaciones en la forma en que interactuamos con el espacio que nos rodea.

5. **Blockchain:**

   Es un registro único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red, que se almacena, actualiza y comparte de manera pública o privada, y que es imposible de manipular. Las implicaciones de blockchain son enormes, pudiendo servir como moneda digital, catastro, o facilitando votaciones y gestión de identidad.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace, encontrarás más información sobre la definición y las diferentes revoluciones industriales: https://economipedia.com/definiciones/primera-revolucion-industrial.html

/ 3. Caso práctico 1: "Ansiedad por innovar"

Planteamiento: Mutua Madridista, una empresa de seguros tradicional, asentada en el mercado desde hace varias décadas, ve con temor el aumento de la competitividad en el sector seguros con motivo de la llegada de nuevas empresas que están aprovechando las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial.

Nudo: Mutua Madridista quiere renovarse para no perder su relevancia en el mercado. Sin embargo, es una empresa de toda la vida, que sigue trabajando mayoritariamente de forma analógica.

Su fuerte no es la tecnología puntera, sino el trato cercano con el cliente. ¿Qué estrategia debería adoptar para innovar?

Fig.2. Reciclarse o morir.

Desenlace: Mutua Madridista se encuentra en la coyuntura de muchas empresas que, ante la llegada de nuevos competidores (sobre todo, start-ups respaldadas por una fuerte financiación) que están aprovechando el poder disruptivo de las nuevas tecnologías, se han visto obligadas a reciclarse para no morir. Es una situación delicada, dada la gran incertidumbre sobre los nuevos modelos de negocio y el coste que deben asumir estas empresas para renovarse.

En este contexto, las empresas deben ser ágiles para explotar nuevos modelos que les permitan mantener su posición en el mercado. Sin embargo, no basta con ser ágiles, hay que ser ágiles con un propósito.

Antes de invertir, Mutua Madridista debe hacer un estudio del sector seguro, barajar sus opciones y tomar una decisión sobre el modelo de negocio que quiere desarrollar. Solo así podrá saber el rumbo que debe tomar al iniciar su proceso de transformación digital.

/ 4. Aplicaciones industriales de la AI

A medida que avanzan las tecnologías de AI, existe una variedad creciente de áreas industriales en las que su mayor adopción tendrá un impacto. Estos van desde la producción económica, pasando por una mayor integración en los procesos industriales, hasta la eficiencia energética. Estos, a su vez, pueden traer beneficios medioambientales y fortalecer la sostenibilidad.

Pese al gran potencial de la AI, el nivel de desarrollo de esta varía entre sectores. Algunos de los sectores económicos líderes en términos de adopción de AI son los servicios financieros, la automoción y el montaje, la alta tecnología y las telecomunicaciones. Por el contrario, los sectores menos digitalizados, como los viajes y el turismo, se mantienen más rezagados a la hora de adoptar soluciones de AI.

A continuación, se muestran algunos de los sectores donde el desarrollo de la AI tiene mayor potencial:

- Alta tecnología.
- Industria automotriz y ensamblaje.
- Servicios financieros.
- Telecomunicaciones.
- Media y entretenimiento.
- Retail.
- Educación.
- Viajes, transporte, logística.
- Energía eléctrica y gas natural.
- Infraestructura.
- Productos farmacéuticos y médicos.
- Sistemas y servicios sanitarios.
- Todos los sectores basados en la generación de contenido digital (texto, imagen o vídeo)

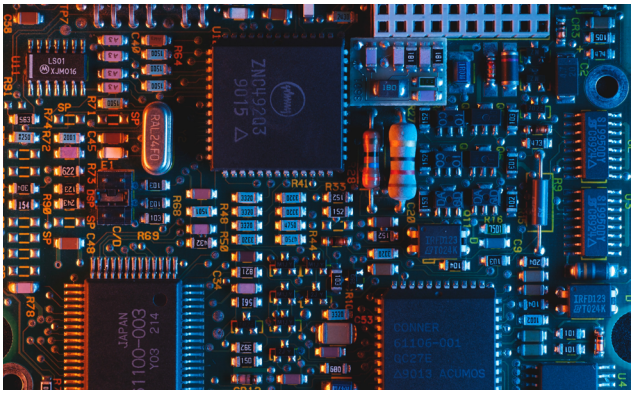

Fig.3. La alta tecnología lidera la adopción de la AI.

Vídeo 1. "Casos de uso de AI"
https://bit.ly/3sX18tl

/ 5. AI en el mercado laboral

Como hemos visto, el desarrollo de la AI está revolucionando el mundo empresarial, posibilitando la aparición de nuevos modelos de negocios. Igualmente, esta nueva tecnología tendrá consecuencias en el mercado laboral.

Por una parte, los trabajos repetitivos que requieran de poca capacidad intelectual son susceptibles de ser automatizados por algoritmos, lo que supondrá una reducción de puestos de trabajo asociados a estas tareas.

Y, por otra parte, para el desarrollo y mantenimiento de la AI, se requerirán nuevas habilidades, lo que se traducirá en nuevos puestos de trabajo. En esta nueva tipología de perfiles, las competencias en IT y el tratamiento de datos ocuparán un lugar destacado. A continuación, se mencionan algunos de estos **nuevos puestos**:

- **Científico de datos:** Tiene una visión general de todo el tratamiento de los datos, y se encarga de extraer información de ellos. Es deseable que este perfil tenga habilidades teóricas, técnicas y comunicativas.
- **Analista de datos:** Muy próximo a los científicos de datos, los analistas están más próximos al departamento de negocio, recogiendo las necesidades de los usuarios y presentando información de los datos.
- **Ingeniero de datos:** Perfil próximo a los desarrolladores de software, se encarga de hacer accesible los datos, diseñando, desarrollando y manteniendo los procesos ETL (extraer, transformar y cargar).
- **Arquitecto de datos:** Se encargan de diseñar y construir la arquitectura de datos de la empresa, es decir, diseñar cómo, dónde y con qué herramientas se almacenarán y procesarán los datos.
- **Ingeniero de aprendizaje automático:** Es un perfil muy técnico, encargado de desarrollar y optimizar los algoritmos de aprendizaje automático.
- **Chief Data Officer:** Líder del departamento de datos de una empresa, se ocupa de la gestión global de los datos y el equipo.
- **Delegado de protección de datos:** Es el encargado de garantizar, de manera independiente, que una empresa está cumpliendo con las obligaciones derivadas de la normativa sobre protección de datos y privacidad.

¡! Sabías que...

Algunas escuelas y universidades ya están explorando aplicaciones de AI para mejorar la retención de estudiantes. CivitasLearning y Salesforce, por ejemplo, colaboran en un servicio para universidades que identifican e interactúan con los estudiantes en riesgo de abandono.

/ 6. Caso práctico 2: “AI para prevenir abandono escolar”

Planteamiento: En los últimos años, se viene registrando un aumento en la tasa de abandono escolar de un país de cuyo nombre no quiero acordarme.

Nudo: El Ministerio de Educación de dicho país ha impulsado varias políticas para tratar de reducir la tasa de abandono. Sin embargo, pese a las políticas, el abandono escolar no remite. Desesperado por la grave situación, el Ministerio ha abierto la problemática al mundo empresarial, buscando soluciones innovadoras.

Fig.4. La Educación también puede beneficiarse de la AI.

Desenlace: Un consorcio de empresas liderado por CivisLearning, una empresa que ofrece servicios a instituciones educativas, tiene una propuesta. Tras meses de trabajo, ha desarrollado un software que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para identificar alumnos con mayor riesgo de abandono.

Una vez identificados, la herramienta recomienda y desarrolla estrategias de participación adaptadas a las necesidades de los alumnos para facilitar su retención.

Tras poner en práctica el programa piloto, la tasa de abandono se ha reducido.

Casos de éxito...

La demanda de empleo vinculado al sector tecnológico ha crecido un 29,5 % en España, con el coronavirus y el confinamiento como principales detonantes. Más información aquí: https://www.businessinsider.es/crece-empleo-tecnologico-espana-2020-768917

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

A lo largo de esta unidad, se ha abordado el concepto de la AI en el contexto de la llamada **Cuarta Revolución Industrial**. Se ha explicado qué se conoce como Revolución Industrial, haciendo un repaso a las Revoluciones que ha vivido la humanidad. Junto a la AI, se han abordado el resto de motores de la Cuarta Revolución Industrial.

También se han nombrado los diferentes **campos de aplicación** de la AI, destacando sectores industriales donde la adopción de la AI puede tener un mayor impacto.

Por último, se han presentado las implicaciones que puede tener la AI en **mercado laboral**, enumerando algunas de las nuevas profesiones asociadas al desarrollo y mantenimiento de esta.

Fig.5. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico inicial

Hubiéramos vivido una pandemia muy diferente, posiblemente mucho más mortífera y duradera, de no haber contado con el poder del Big Data y la AI.

La AI se está utilizando con éxito en la identificación de grupos de enfermedades, seguimiento de casos, predicción de brotes futuros, riesgo de mortalidad y diagnóstico de covid-19. Igualmente, la AI ha permitido una gestión más eficaz de la pandemia, facilitando la asignación de recursos, el mantenimiento de registros y el reconocimiento de patrones, lo que ha sido esencial para estudiar la tendencia y el desarrollo de la enfermedad. Por último, la AI también ha jugado un papel importante en la secuenciación del coronavirus y el desarrollo posterior de las vacunas. Pese a los efectos devastadores del covid-19, la pandemia ha supuesto una prueba de fuego para conocer el estado real y el poder de la AI. En esta situación de enorme presión, la AI ha resultado ser una gran aliada para la lucha contra el coronavirus.

Por todo ello, los analistas coinciden en destacar el enorme potencial de la AI para el desarrollo de productos farmacéuticos y médicos y el mantenimiento de sistemas y servicios sanitarios.

/ 8. Bibliografía

Gowling WLG, LSE Consulting (2019). *Tides of Disruption. How to navigate business transformation.* Disponible en: https://gowlingwlg.com/getmedia/8f0022f4-3021-4e02-bc1d-4adc9bb8cd1e/Tides-of-Disruption-How-to-navigate-business-transformation-Gowling-WLG.pdf.xml

Parlamento Europeo (2020). *Opportunities of Artificial Intelligence.* Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(2020)652713_EN.pdf

World Intellectual Property Organization (2019). *Artificial Intelligence.* Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf

NeelimaArora, Amit K Banerjee&Mangamoori L Narasu (2020). *The role of artificial intelligence in tackling COVID-19. FutureVirology, vol. 15, No. 11.* Disponible en: https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/fvl-2020-0130

MEDAC